

第十一章练习题答案

1. 计算 $I_1 = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 L 为曲线 $x^2 + y^2 + 2y = 0$.

解: 曲线 L 的极坐标方程为 $r = -2 \sin \theta (-\pi \leq \theta \leq 0)$, 故其参数方程为
$$\begin{cases} x = r \cos \theta = -\sin 2\theta, \\ y = r \sin \theta = -2 \sin^2 \theta \end{cases},$$

其中 $-\pi \leq \theta \leq 0$. 因为 $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} = 2d\theta$, 所以 $I_1 = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds = \int_{-\pi}^0 \sqrt{\sin^2 2\theta + 4 \sin^4 2\theta} d\theta = 4 \int_{-\pi}^0 |\sin \theta| d\theta$
 $= -4 \int_{-\pi}^0 \sin \theta d\theta = 8.$

2. 计算 $I_2 = \oint_L xy ds$, 其中 L 是 $|x| + |y| = a (a > 0)$.

解: $I_2 = \oint_L xy ds = \int_{L_1+L_2+L_3+L_4} xy ds$
 $= \sqrt{2}(\int_0^a x(x-a)dx + \int_{-a}^0 x(x+a)dx + \int_{-a}^0 x(x+a)dx + \int_0^a x(a-x)dx) = 0.$

3. 设 Σ 是平面 xOy 内的一个闭区域, 曲面积分与二重积分有什么关系?

答: $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(x, y, 0) dxdy.$

4. 计算积分 $I_3 = \iint_S \frac{1}{z} dS$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 在平面 $z = 1$ 上方的球冠.

解: 曲面 S 的方程为 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 故有 $dS = \frac{2}{z} dxdy$.

曲面在 xOy 上的投影为 $D: x^2 + y^2 \leq 3$, 于是

$$I_3 = \iint_S \frac{1}{z} dS = \iint_D \frac{1}{z} \cdot \frac{2}{z} dxdy = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} \frac{r}{4 - r^2} dr = 4\pi \ln 2.$$

5. 曲面 $z = 13 - x^2 - y^2$ 将球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 分成三部分, 求这三部分曲面面积之比.

解: 曲面 $z = 13 - x^2 - y^2$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 的交线平行于 xOy 坐标面, 其方程分别为
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9, \\ z = 4 \end{cases}, \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = 16, \\ z = -3. \end{cases}$$
 这两条曲线分球面为 S_1, S_2, S_3 三部分, 其面积依次为

A_1, A_2, A_3 , 则

$$A_1 = \iint_{S_1} dS = \iint_{D_1} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy = \iint_{D_1} \frac{5}{25 - x^2 - y^2} dxdy = \int_0^{2\pi} 5d\theta \int_0^3 \frac{rdr}{\sqrt{25 - r^2}} = 10\pi,$$

$$A_3 = \iint_{S_3} dS = \iint_{D_3} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy = \iint_{D_3} \frac{5}{25 - x^2 - y^2} dxdy = \int_0^{2\pi} 5d\theta \int_0^4 \frac{rdr}{\sqrt{25 - r^2}} = 20\pi,$$

$$A_2 = 4\pi \cdot 5^2 - A_1 - A_3 = 70\pi.$$

故 $A_1 : A_2 : A_3 = 1 : 7 : 2$.

6. 计算 $I_4 = \int_L (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy$, 其中 L 为抛物线 $y = x^2$ 上对应于 $x = -1$ 到 $x = 1$ 的一段.

解: $I_4 = \int_L (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy = \int_{-1}^1 [(x^2 - 2x \cdot x^2) + (x^4 - 2x \cdot x^2)2x]dx = -\frac{14}{15}$.

7. 计算 $I_5 = \int_L (x+y)dx + (y-x)dy$, 其中 L 是:

(1) 沿直线从点 $A(1,1)$ 到点 $B(1,2)$, 再沿直线到点 $C(4,2)$ 的折线.

(2) 抛物线 $x = y^2$ 上从点 $A(1,1)$ 到点 $C(4,2)$ 的一段弧.

(3) 曲线 $x = 2t^2 + t + 1, y = t^2 + 1$ 上从点 $A(1,1)$ 到点 $C(4,2)$ 的一段弧.

解: (1) $I_5 = \int_{AB+BC} (x+y)dx + (y-x)dy = \int_{AB} (y-x)dy + \int_{BC} (x+y)dx = \int_1^2 (y-1)dy + \int_1^4 (x+2)dx = 14$.

(2) $L_5 = \int_1^2 (y^2 + y)2ydy + (y - y^2)dy = 11\frac{1}{3}$.

(3) $I_5 = \int_0^1 (3t^2 + t + 2)(4t + 1)dt + (-t^2 - t)2tdt = \int_0^1 (10t^3 + 5t^2 + 9t + 2)dt = 10\frac{2}{3}$.

8. 计算 $I_6 = \int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是沿抛物线 $y = 2 - 2x^2$ 从点 $A(-1,0)$ 到 $B(1,0)$ 的一段弧.

解: 设 $P(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2}, Q(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$, 由于

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 + y^2 - (x+y)2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

所以, 在不包含原点 $(0,0)$ 的单连通区域内, 积分与路径无关. 今取上半圆周 $l: x^2 + y^2 = 1$, 则有

$$\begin{aligned} I_6 &= \int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} = \int_l \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} \\ &= \int_{\pi}^0 [(\cos t - \sin t)(-\sin t) + (\cos t + \sin t) \cos t]dt = -\pi. \end{aligned}$$

9. 计算曲面积分 $I_7 = \iint_{\Sigma} (2x+z)dydz + zdx dy$, 其中 Σ 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$, 其法向量与 z 轴正向成锐角.

解: $I_7 = \iint_{\Sigma} (2x+z)dydz + zdx dy$

$$= \iint_D \{[2x + (x^2 + y^2)](-2x) + (x^2 + y^2)\}dxdy = \iint_D (-4x^2 + x^2 + y^2)dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r^2 - 4r^2 \cos^2 \theta) r dr = -\frac{\pi}{2}.$$

10. 计算曲面积分 $I_8 = \iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + (z^3 + x^2 + y^2) dxdy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} (a > 0)$ 的上侧.

解: 补上曲面 $\Sigma : z = 0, D_1 : x^2 + y^2 \leq a^2$, 取下侧, 于是

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma + \Sigma_1} + \iint_{\Sigma_1},$$

记 $\Sigma + \Sigma_1$ 所围成的空间区域为 Ω , 则由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma + \Sigma_1} x^3 dydz + y^3 dzdx + (z^3 + x^2 + y^2) dxdy &= \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) dV \\ &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^a r^2 \sin \phi \cdot r^2 dr = \frac{6\pi a^5}{5}. \end{aligned}$$